Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement EJPD
Informatik Service Center ISC-EJPD

Vom Experiment zur Wirkung

Die KI-Initiative im ISC-EJPD

BAT Juni 2025

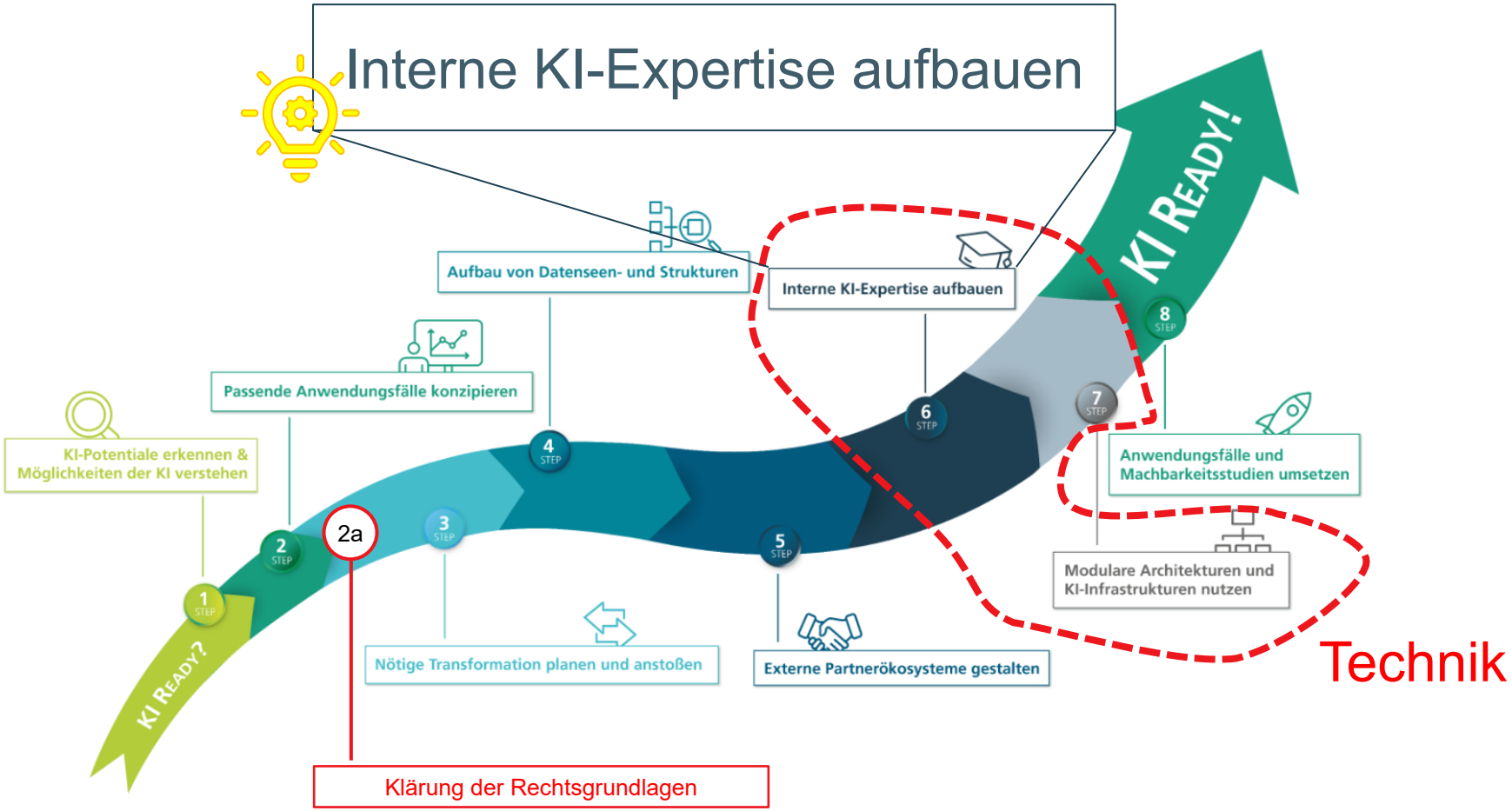
Peter Andres, CTO Abteilungsleiter Technologie ISC-EJPD

Strategie des EJPD «Digitale Transformation EJPD»

Intention 2.2 – Innovationsmanagement aufbauen, Innovation fördern, Lernkultur etablieren

Innovationen helfen, Business-Herausforderungen mit neuen Technologien, z.B. künstlicher Intelligenz, zu lösen, und erfolgen daher in den Bereichen Produkte, Dienstleistungen und Prozesse. Sie sind Treiber und Schlüssel zu Fortschritt, Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit: Im Rahmen der Digitalen Transformation sind Innovationen geboten, um die Funktionsfähigkeit der öffentlichen Verwaltung längerfristig zu erhalten. Dem Management von Innovationen kommt daher eine zentrale Rolle zu, wobei insbesondere eine engere Zusammenarbeit mit Universitäten, den ETH und den Fachhochschulen angestrebt werden soll.

Typisches Vorgehen bei einem KI-Projekt (gem. Fraunhofer-Institut)



Diese Schritte können sehr lange dauern …

Quelle: Fraunhofer-Institut

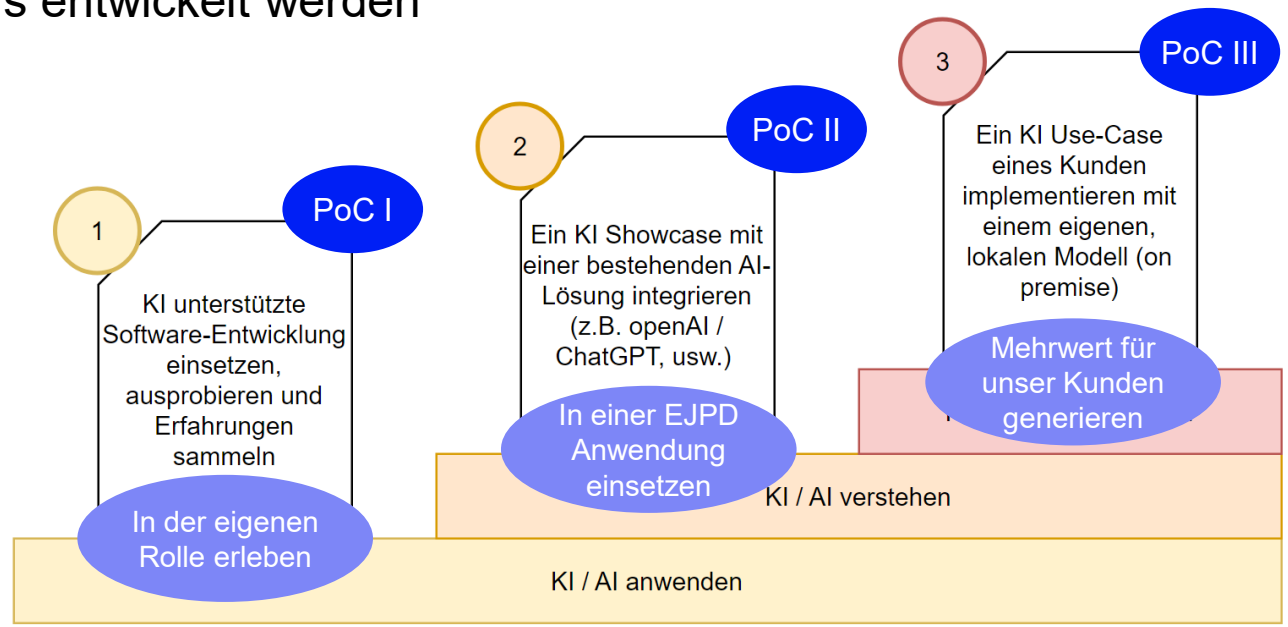
Die Idee und das Ziel der Initiative «KI in der Praxis erleben»

Das Ziel der Initiative **«KI in der Praxis erleben»** war praktisches Wissen rund um die künstliche Intelligenz und Machine Learning (primär generative Künstliche Intelligenz GenAI) im ISC-EJPD in **praxisnahmen** «Experimenten» sukzessive aufzubauen.

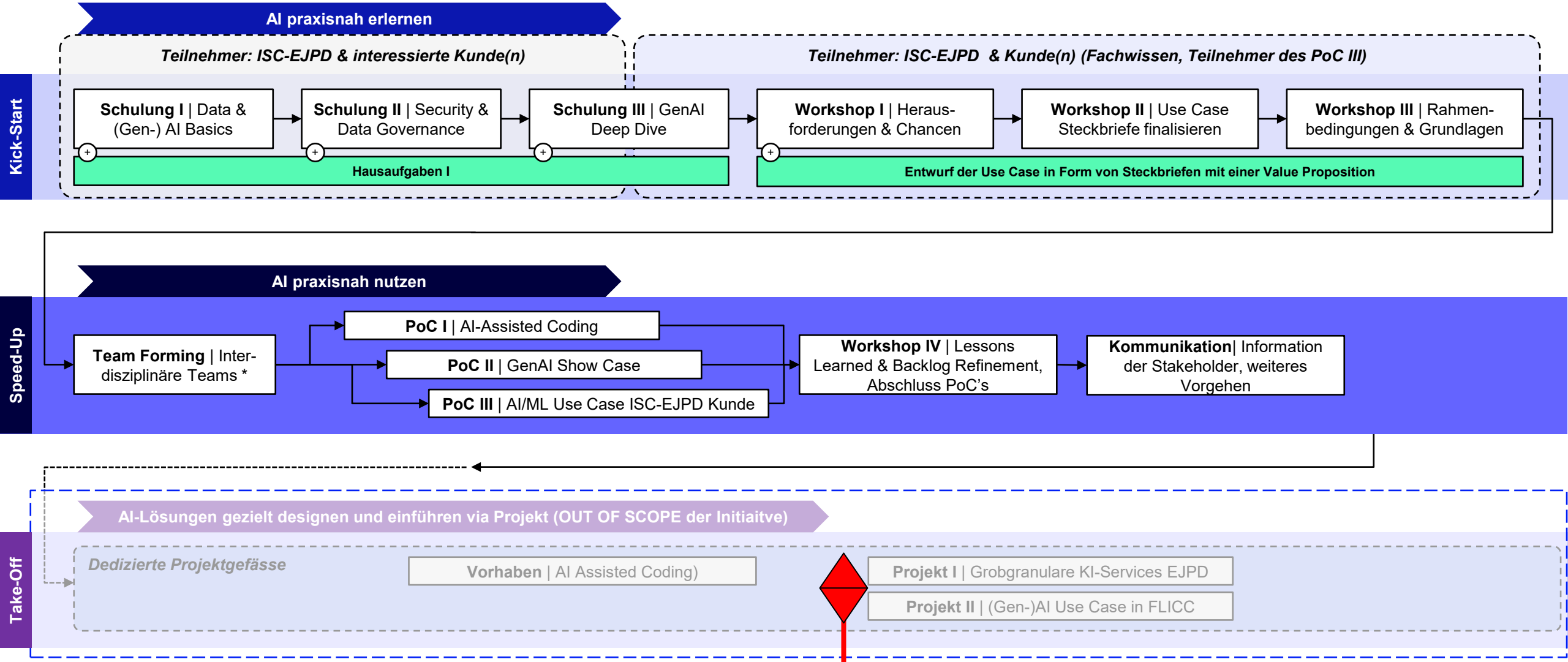
Dieses Wissen wurde einerseits innerhalb des ISC-EJPD aufgebaut und andererseits mit einem Kunden des ISC-EJPD gemeinsam erarbeitet.

Rahmenbedingungen und Kontext der Initiative

- Die Initiative sollte zwar **keine Systeme in Produktion bringen**, aber sie sollte **den Kontext des EJPD** (z.B. On-Premise Lösungen, hohen Sicherheitsanforderungen, usw.) vollständig berücksichtigen
- Die Initiative sollte **schnell** fassbare Resultate zeigen, welche nicht perfekt sein müssen, aber das Potential aufzeigen
- Partizipieren konnten Mitarbeitenden des ISC-EJPD aus allen Bereichen, welche bereits Know-howim Umfeld von KI haben oder Know-how aufbauen möchten
- Die Initiative sollte aus **mehreren kleinen** Versuchen/Initiativen/Experimenten bestehen, welche in einem agilen Modus entwickelt werden



Das Vorgehen in drei Phasen



Stand Juni 2025

Die erwarteten Lieferergebnisse der KI-Initiative

AI praxisnah erlernen

Kickstart

- ✓ *Plan, Ziele Rahmenbedingungen der PoC*
- ✓ **Geschulte Mitarbeitende und Schulungsunterlagen**
- ✓ *Dokumentierte PoC / Kommunikation an Interessierte*
- ✓ *Backlog an priorisierten (Gen-)AI Use Cases inklusive der drei detaillierter Use-Case-Steckbriefe inkl. Umsetzungsvorschlag*
- ✓ *Erstversion einer Roadmap über alle Use Cases / PoC's*

AI praxisnah nutzen

Speed-up

- ✓ *Geplante 3 PoCs: Voraussichtlich «AI-Assisted Coding», noch zu bestimmender GenAI (generative AI) Show Case und kundenorientierter KI-/ML-Use Case sind durchgeführt*
- ✓ *Mitarbeitende und Kunde konnten erste praxisorientierte Erfahrungen sammeln rund um die Realisierung von (Gen-) AI Use Cases*
- ✓ **Weiterverwendbare praxisnahe PoCs, welche anschliessend gezielt in Lösungen überführt werden können**
- ✓ **Lessons learned (dokumentiert)**, überarbeiteter Backlog und geschärfte Roadmap inkl. **Vorschlag zum weiteren Vorgehen**

AI-Lösungen gezielt für Kunden gestalten und einführen (OUT OF SCOPE)

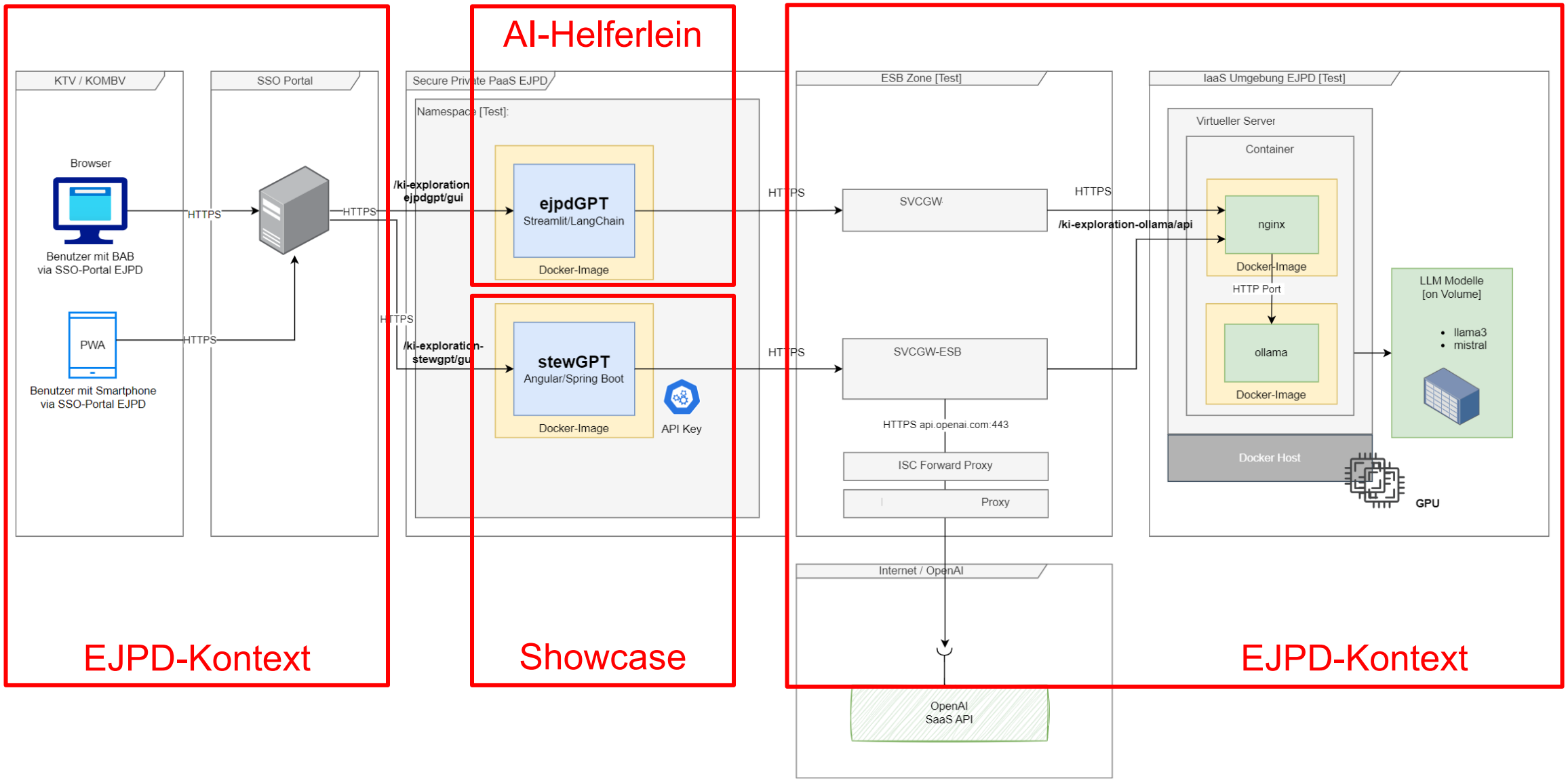
Take-off

- ✓ Umsetzungen innerhalb von Projekten

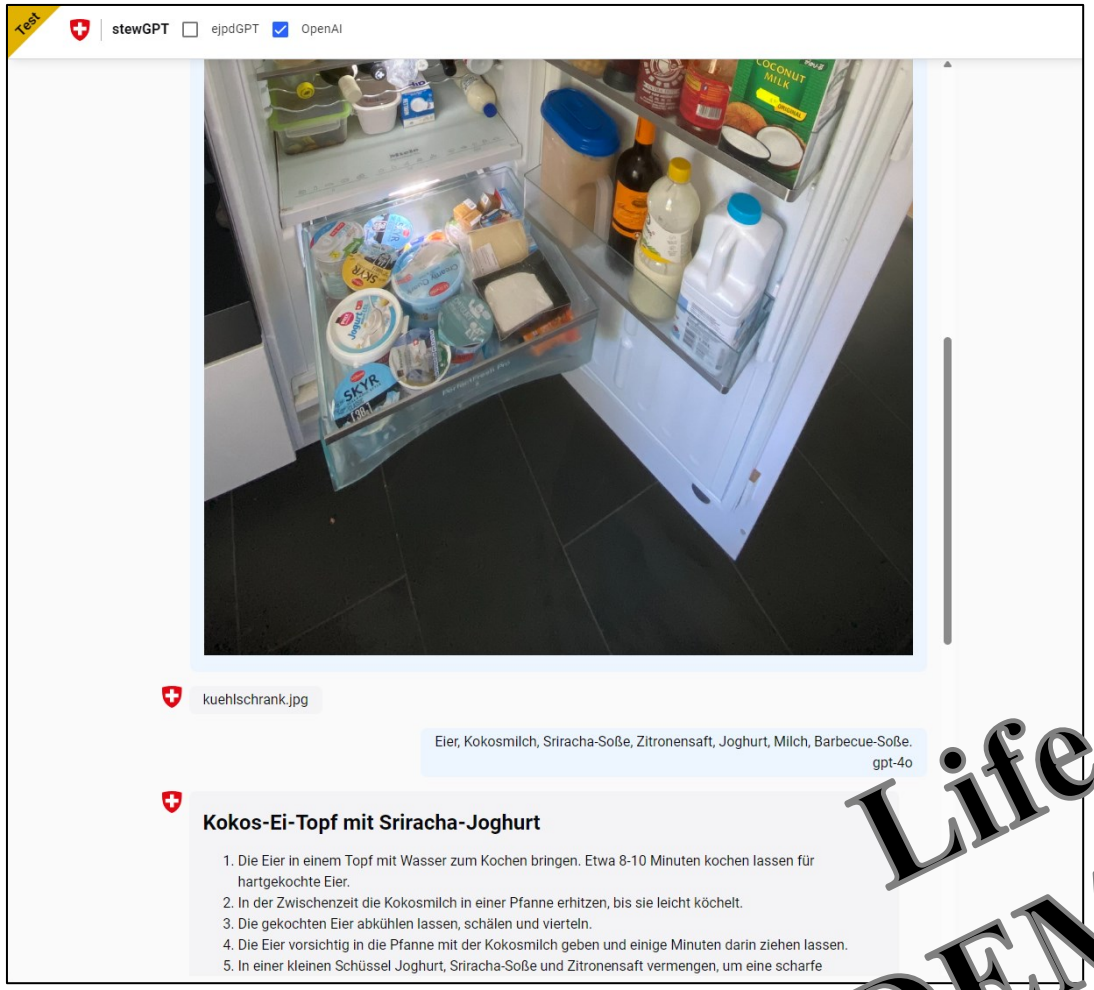
PoC II

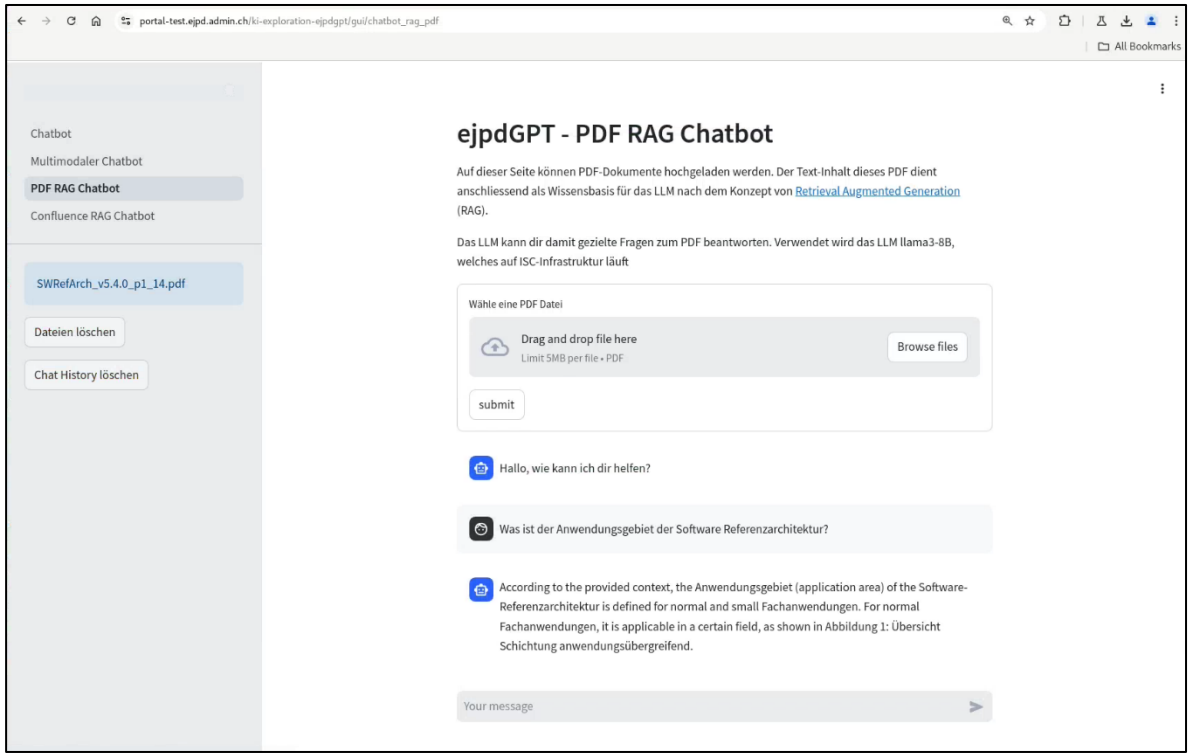
Ein Show-Case implementieren, lokales LLM-Modell und «KI-Helferlein» im Umfeld des EJPD

PoC II: KI-Architektur



PoC II: DEMO stewGPT / ejpdGPT



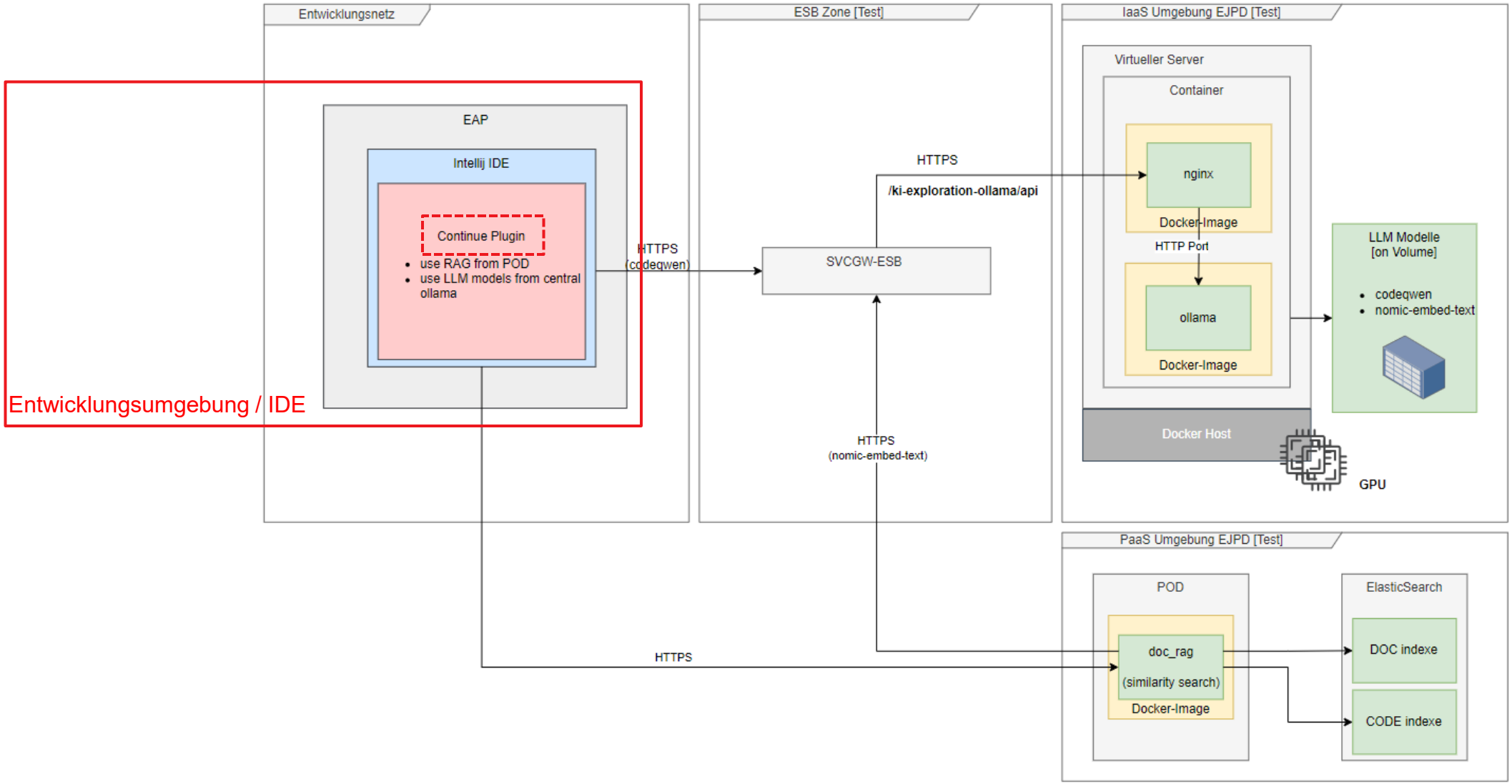


Life DEMO

PoC I

Codeentwicklung mit Hilfe eines KI-Assistenten im sicherheitsrelevanten Kontext

PoC I - Architektur



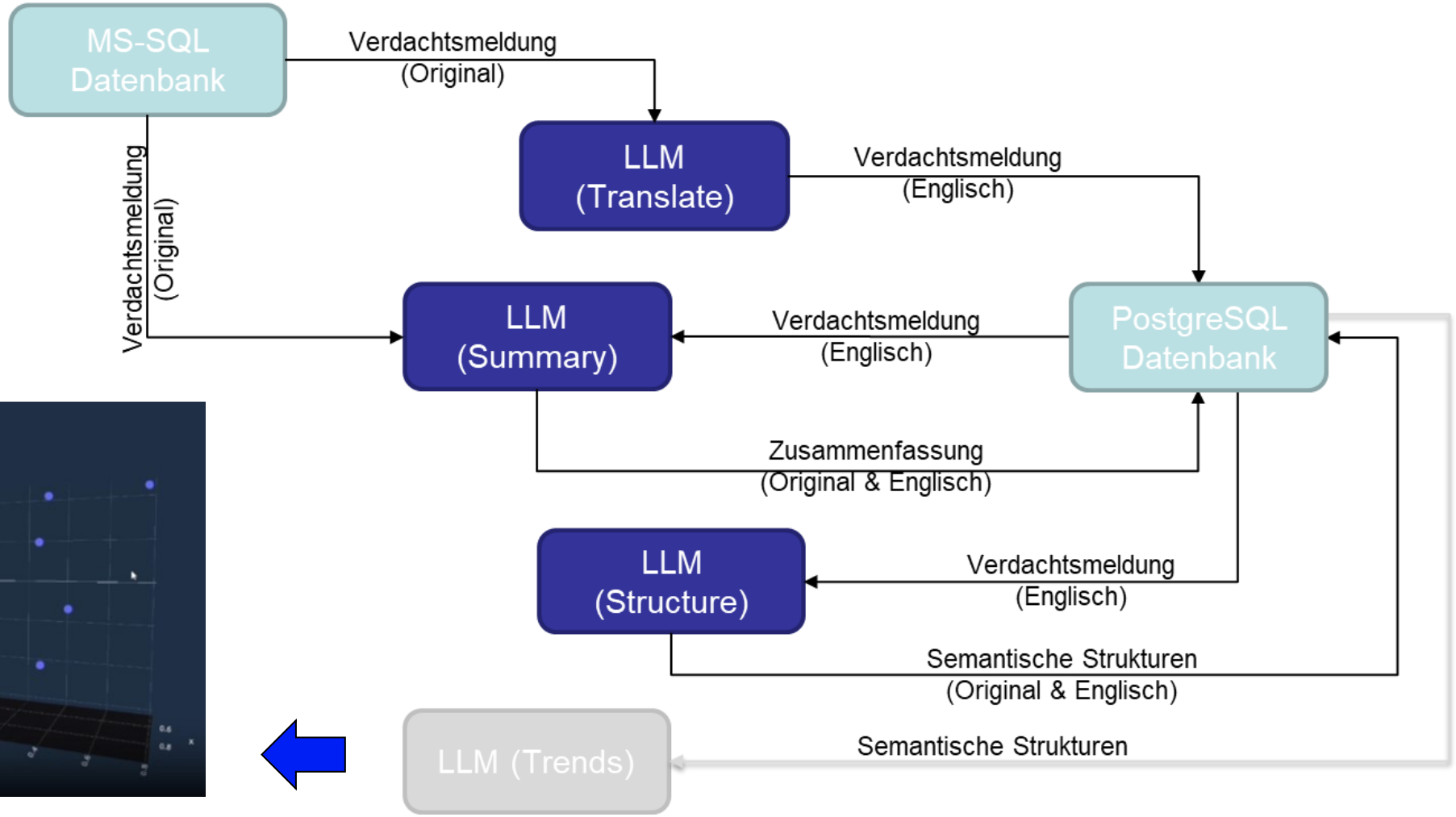
Ask your AI friend

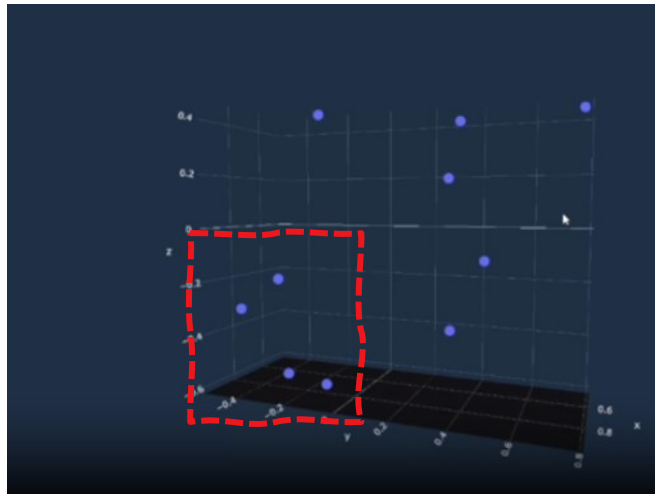
PoC III

Ein Trendmonitor für Verdachtsmeldungen

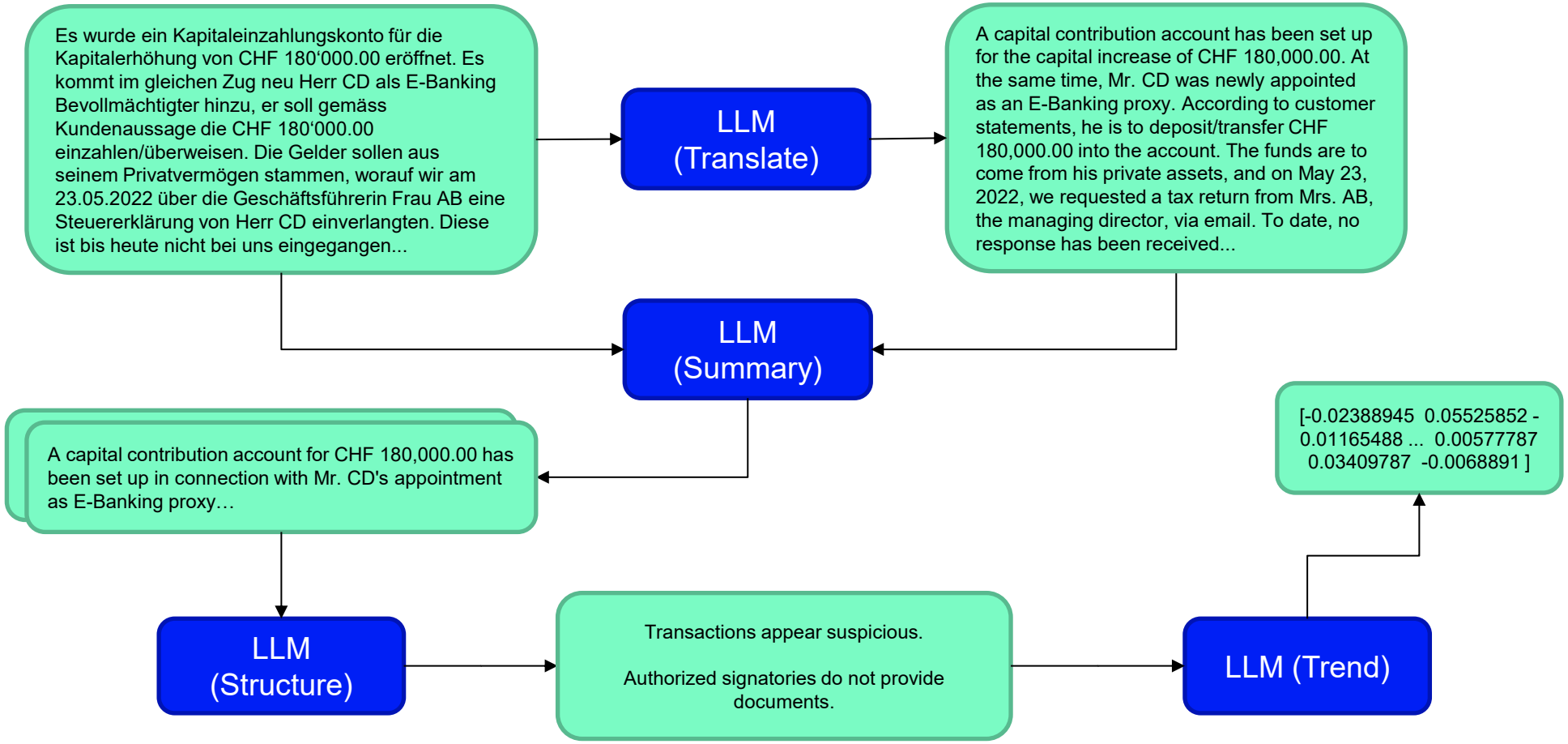
POC III Ablauf des Trendmonitors

Ablauf & Datenfluss





PoC II Ein fiktives Beispiel

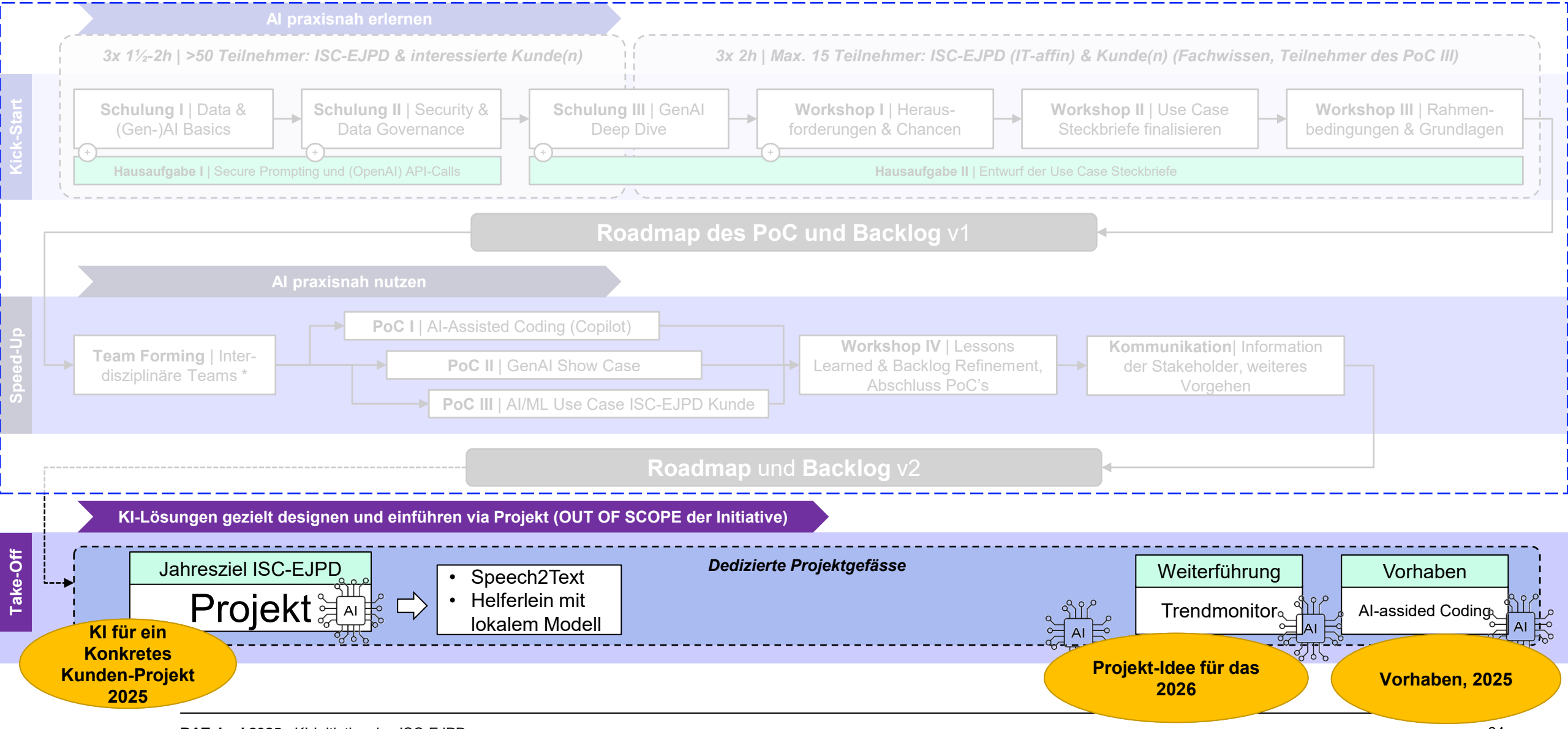


Was nehmen wir aus der Initiative

- Wir haben viel gelernt und gesehen, wie KI uns (als ISC-EJPD) in unseren eigenen Rollen betrifft – exemplarisch in der Softwareentwicklung, aber auch in anderen Rollen.
- Wir haben gelernt, wie man grosse, lokale Open-Source-LLM-Modelle anwendet und welche Limitationen und Unterschiede diese Modelle heute haben.
- Wir haben gelernt, wie wir KI-basierte Funktionen entwickeln können (z. B. ist es keine Hexerei, einen Chatbot mit lokalen Modellen zu schreiben) und so Geschäftswert für unsere Kunden generieren.
- Wir haben gelernt, dass der konkrete Use Case dann doch etwas komplexer ist als einfache Beispiele, aber nicht unmöglich umzusetzen ist.
- Wir hatten viel Spass und wurden immer wieder überrascht.
- Wir haben uns fit gemacht, um den Teil «Technik» abzudecken.

Roadmap & Weiteres Vorgehen

Was kommt nach der Initiative?



Wo stehen wir denn heute …

Wo stehen wir im EJPD (exemplarisch in der Softwareentwicklung)

Getting to know AI

AI assited individuals

AI as a full-stack partner

AI as self-healing and self-adapting code

Autonomous AI agents

AI native product development

ISC-EJPD

Vielen Dank für Ihr Interesse

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:

Peter Andres
CTO, Abteilungsleiter Technologie
peter.andres@isc-ejpd.admin.ch

Informatik Service Center ISC-EJPD
Eichenweg 3
3052 Zollikofen
www.isc-ejpd.admin.ch
LinkedIn ISC-EJPD